

Quiz 4

Monday, November 27, 2023 11:20 PM

باسمه تعالی

مدت زمان آزمون: ۲۰ دقیقه

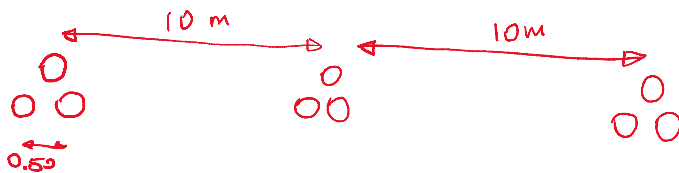
کویز درس تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱

نام و شماره دانشجویی:

راکتانس سلفی یک خط انتقال سه فاز باندل دار ۵۰۰ کیلوولت ۶۰ هرتز که به صورت کامل جابه‌جاشده است و هر باندل شامل سه هادی ACSR با نام تجاری Cardinal است را بر حسب اهم بر کیلومتر محاسبه نمایید. باندل‌های هر فاز مثلث‌های متساوی‌الاضلاعی با ضلع ۵۰ سانتی‌متر تشکیل داده و فاصله مرکز باندل‌های سه فاز به ترتیب ۱۰ متر، ۱۰ متر و ۲۰ متر است.

* راهنمایی: هر اینچ معادل ۲/۵۴ سانتی‌متر، هر فوت معادل ۱۲ اینچ و هر مایل معادل ۵۲۸۰ فوت یا حدوداً ۱۶۰۹/۳۴ متر است.

Code Word	Circular Mils Aluminum	Aluminum			Steel		Outside Diameter (inches)	Geometric Mean Radius at 60 Hz (feet)	Approx. Current Carrying Capacity (amps)
				Strand Diameter (inches)		Strand Diameter (inches)			
Finch	1 113 000	54	3	0.1436	19	0.0862	1.293	0.0435	1110
Pheasant	1 272 000	54	3	0.1535	19	0.0921	1.382	0.0465	1200
Cardinal	954 000	54	3	0.1329	7	0.1329	1.196	0.0403	1010



$$r' = 0.0403 \text{ ft} \approx 0.0123 \text{ m}$$

$$D_s^b = \sqrt[3]{r' d^2} = \sqrt[3]{0.0123 \times 0.5^2} = 0.1454 \text{ m}$$

$$D_{eq} = \sqrt[3]{10 \times 10 \times 20} = 12.7 \text{ m}$$

$$L_a = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{12.7 \text{ m}}{0.1454 \text{ m}} = 8.94 \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

$$X_a = (2\pi f) L_a = (2\pi \times 60) \times 8.94 \times 10^{-7} = 0.337 \text{ } \Omega/\text{km}$$

باسمه تعالی

مدت زمان آزمون: ۲۰ دقیقه

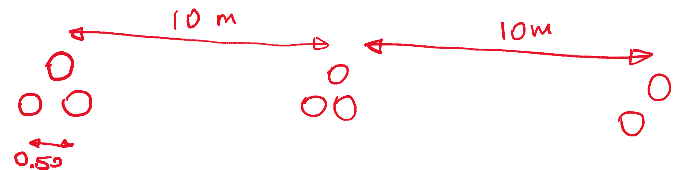
کویز درس تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱

نام و شماره دانشجویی:

راکتانس سلفی یک خط انتقال سه فاز باندل دار ۵۰۰ کیلوولت ۶۰ هرتز که به صورت کامل جابه‌جاشده است و هر باندل شامل سه هادی ACSR با نام تجاری Pheasant است را بر حسب اهم بر کیلومتر محاسبه نمایید. باندل‌های هر فاز مثلث‌های متساوی‌الاضلاعی با ضلع ۵۰ سانتی‌متر تشکیل داده و فاصله مرکز باندل‌های سه فاز به ترتیب ۱۰ متر، ۱۰ متر و ۲۰ متر است.

* راهنمایی: هر اینچ معادل ۲/۵۴ سانتی‌متر، هر فوت معادل ۱۲ اینچ و هر مایل معادل ۵۲۸۰ فوت یا حدوداً ۱۶۰۹/۳۴ متر است.

Code Word	Circular Mils Aluminum	Aluminum			Steel		Outside Diameter (inches)	Geometric Mean Radius at 60 Hz (feet)	Approx. Current Carrying Capacity (amps)
				Strand Diameter (inches)		Strand Diameter (inches)			
Finch	1 113 000	54	3	0.1436	19	0.0862	1.293	0.0435	1110
Pheasant	1 272 000	54	3	0.1535	19	0.0921	1.382	0.0465	1200
Cardinal	954 000	54	3	0.1329	7	0.1329	1.196	0.0403	1010



$$r' = 0.0465 \text{ ft} \approx 0.0142 \text{ m}$$

$$D_s^b = \sqrt[3]{r' d^2} = \sqrt[3]{0.0142 \times 0.5^2} = 0.1525 \text{ m}$$

$$D_{eq} = \sqrt[3]{10 \times 10 \times 20} = 12.7 \text{ m}$$

$$L_a = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{12.7 \text{ m}}{0.1525 \text{ m}} = 8.84 \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

$$X_a = (2\pi f) L_a = (2\pi \times 60) \times 8.84 \times 10^{-7} = 0.333 \text{ } \Omega/\text{km}$$